YouTube-DNN-RecSys — 候选召回系统架构

数据处理、存储、dnn.py 模型、预测服务与辅助工具

虚线框 = 架构分区
实线框 = 子系统
盒子 = 模块与职责

项目介绍

YouTube-DNN-RecSys 使用 TensorFlow 与 Spark 实现 YouTube 推荐系统中的候选召回阶段。

架构分为数据处理、存储、dnn.py 模型、预测服务和辅助工具。

DATA PROCESSING · 数据处理层

Python 数据处理

data2tfrecords.py
生成训练数据

TFRecords
训练与评估集

read_tfrecords.py
数据集读取

Scala + Spark 数据处理

MakeDataOne.scala
分布式生成

MakeDataTwo.scala
TFRecords output

HDFS
数据集存储

STORAGE · 存储层

data/tfrecords/
train/train.tfrecords
evaluation/evaluation.tfrecords

data/checkpoints/
ckpt/checkpoint
ckpt/eval · modelpath/

MODEL TRAINING · dnn.py

Input
visit_items_index × 5
continuous_features × 16

Item Embedding
500 items × 16

Average Pooling
历史向量

DNN Tower
Dense 64 + ReLU
Dropout · Dense 32 + ReLU
user vector 16

Softmax Output
500 classes
cross entropy · Top-K

PREDICTION · 预测服务层

PredictUserVector.scala
SavedModel
user vector head

ItemEmbeddingPredictor.scala
item embedding table
FeatureBuilder

load_dnn_model.py
SavedModel load
在线与批量推理

UTILITIES · 工具与辅助层

tensor_board.py
TensorBoard

feature_column.py
特征列

self_defined_network_layer.py
自定义网络层

Spark Base
BaseSparkLocal.scala
BaseSparkOnline.scala

Configuration
vars.prod.properties
vars.sit.properties

模型包含输入、物品 embedding、平均池化、用户塔和 softmax。Python 与 Spark 各自提供数据和预测组件。